

Tema 2. Fundamentos y principios de la gestión de proyectos

La gestión de proyectos proporciona el marco conceptual necesario para transformar una necesidad, problema u oportunidad en un resultado organizado y controlado. Este tema establece el vocabulario básico que se utilizará en el resto de los apuntes: qué caracteriza a un proyecto, cómo se diferencia de las operaciones, qué principios orientan su dirección, qué beneficios aporta una gestión sistemática y cómo se relacionan los ciclos de vida, las fases, los entregables y las oficinas de dirección de proyectos.

Contenido exigido por el temario

Este tema desarrolla los siguientes epígrafes:

1. Concepto de proyecto y sus características.
2. Principios generales de la dirección de proyectos.
3. Beneficios de la gestión de proyectos.
4. Tipología de proyectos.
5. Ciclo de vida del proyecto: fases y entregables.
6. Concepto de oficina de dirección de proyectos (PMO).
7. Diferencias entre proyectos y operaciones.

Orientación de estudio: este tema aporta el vocabulario básico que se reutilizará en evaluación y selección, ejecución, estándares, planificación, riesgos, control y metodologías ágiles. Conviene dominar las diferencias entre conceptos próximos: proyecto/operación, salida/resultado/beneficio, fase/proceso, ciclo de vida del proyecto/ciclo de vida del producto y proyecto/programa/portafolio.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar el tema se debe ser capaz de:

- Definir qué es un proyecto e identificar sus características esenciales.
- Diferenciar temporalidad de corta duración y singularidad de ausencia total de repetición.
- Distinguir proyecto, operación, programa, portafolio y producto.
- Diferenciar gobernanza, dirección del proyecto y realización del trabajo técnico.
- Identificar los elementos básicos de un proyecto: objetivos, alcance, entregables, interesados, recursos, restricciones, supuestos y riesgos.

- Diferenciar salida, entregable, resultado, capacidad, beneficio y valor.
- Explicar los principios generales que orientan una dirección de proyectos eficaz.
- Identificar los beneficios que la gestión de proyectos aporta a una organización.
- Clasificar proyectos según diferentes criterios y reconocer enfoques predictivos, iterativos, incrementales, adaptativos e híbridos.
- Diferenciar ciclo de vida del proyecto, ciclo de vida del desarrollo y ciclo de vida del producto.
- Comprender la relación entre fases, procesos, hitos y entregables.
- Explicar qué es una PMO y distinguir sus posibles funciones y niveles de autoridad.
- Resolver preguntas conceptuales y situacionales sobre la naturaleza y organización de los proyectos.

2.1. Concepto de proyecto

2.1.1. Definición general

Un **proyecto** es un esfuerzo organizado, de carácter temporal, que se realiza para crear un producto, servicio, resultado o cambio determinado y que se desarrolla bajo unas condiciones concretas de alcance, plazo, recursos, coste, calidad, riesgo y expectativas de los interesados.

De esta definición se extraen dos ideas esenciales:

- **Temporalidad:** tiene un comienzo y un final definidos. Temporal no significa necesariamente breve.
- **Singularidad:** produce algo que, considerado en su contexto, no es idéntico a la actividad ordinaria y repetitiva de la organización.

El final del proyecto puede producirse porque:

- se han alcanzado sus objetivos;
- se ha comprobado que no pueden alcanzarse;
- ha desaparecido la necesidad que lo justificaba;
- se han agotado o retirado los recursos;
- el patrocinador o el órgano de gobierno decide cancelarlo;
- una modificación legal, estratégica o tecnológica lo vuelve inviable;
- se completa la transición de sus entregables a la operación.

Ejemplo TIC

La construcción y puesta en servicio de una plataforma de tramitación electrónica es un **proyecto**. La explotación diaria de la plataforma, la atención de

incidencias y la administración rutinaria de usuarios son **operaciones**.

2.1.2. Dirección o gestión de proyectos

La **dirección de proyectos** consiste en aplicar conocimientos, capacidades, métodos, prácticas, herramientas y técnicas para conducir el trabajo del proyecto y lograr los resultados esperados.

No se limita a confeccionar un cronograma. Incluye, entre otras actividades:

- justificar el proyecto y alinearlos con la estrategia;
- determinar objetivos, alcance y criterios de éxito;
- establecer la gobernanza y las responsabilidades;
- planificar entregas, recursos, costes, calidad y comunicaciones;
- organizar y liderar al equipo;
- involucrar a los interesados;
- gestionar incertidumbre, riesgos, incidencias y cambios;
- medir el desempeño;
- aceptar y transferir los entregables;
- facilitar la obtención de beneficios y valor;
- cerrar el proyecto y extraer lecciones aprendidas.

Dirección, gobernanza y realización del trabajo

Concepto	Pregunta principal	Ejemplo		Gobernanza del proyecto	
¿Quién decide, con qué autoridad y bajo qué reglas?					
Comité que autoriza el inicio, aprueba cambios mayores y decide sobre excepciones.					
	Dirección o gestión del proyecto	¿Cómo se organiza y controla el proyecto para cumplir sus objetivos?			
Planificación, coordinación, seguimiento, gestión de riesgos y comunicación.					
	Realización o entrega técnica	¿Cómo se construye el producto o servicio?			
Análisis, diseño, programación, pruebas, despliegue y migración de datos.					

La gobernanza y la gestión están relacionadas, pero no son sinónimos. La gobernanza fija el marco de autoridad, supervisión y rendición de cuentas; la dirección trabaja dentro de ese marco.

2.1.3. Elementos básicos de un proyecto

Un proyecto suele incluir los siguientes elementos:

- **Necesidad, problema u oportunidad:** razón inicial para actuar.
- **Justificación o caso de negocio:** explica por qué merece la pena invertir.
- **Objetivos:** resultados concretos que se pretenden lograr.
- **Alcance:** trabajo y resultados incluidos, así como exclusiones relevantes.

- **Entregables:** productos verificables generados por el proyecto.
- **Interesados:** personas u organizaciones que afectan al proyecto, son afectadas por él o perciben que pueden verse afectadas.
- **Recursos:** personas, financiación, información, infraestructura, equipos y servicios.
- **Restricciones:** límites que condicionan las decisiones.
- **Supuestos:** circunstancias consideradas verdaderas para planificar, aunque no estén completamente demostradas.
- **Dependencias:** relaciones con otras tareas, proyectos, sistemas, proveedores o decisiones.
- **Riesgos:** eventos o condiciones inciertos que pueden afectar a los objetivos.
- **Criterios de éxito y aceptación:** condiciones utilizadas para juzgar el resultado.
- **Gobernanza:** autoridades, decisiones, controles y escalados.

Restricción, supuesto y riesgo

| Concepto | Significado | Ejemplo | ||| | **Restricción** | Límite conocido que reduce las opciones. | El sistema debe estar operativo antes del 1 de enero por una obligación normativa. | | **Supuesto** | Hipótesis utilizada para poder planificar. | Se supone que el proveedor entregará la API estable en octubre. | | **Riesgo** | Incertidumbre que puede tener efecto en los objetivos. | La API podría retrasarse y afectar a las pruebas de integración. |

Clave de test: un supuesto no es necesariamente un riesgo, aunque la incertidumbre asociada a un supuesto puede originar uno o varios riesgos.

2.1.4. Características de los proyectos

Temporalidad

Todo proyecto tiene un comienzo y un final. Los productos, servicios o beneficios que origina pueden perdurar después del cierre.

Ejemplo: el proyecto de construcción de un centro de datos finaliza, pero el centro puede operar durante décadas.

Singularidad

El resultado presenta algún grado de novedad. Dos proyectos pueden ser similares, pero las diferencias de interesados, ubicación, tecnología, regulación, equipo, plazo o contexto los hacen singulares.

Orientación a objetivos y valor

El proyecto no existe únicamente para ejecutar tareas. Debe generar entregables que faciliten resultados, beneficios y valor para la organización o la sociedad.

Elaboración progresiva

La información se desarrolla y concreta a medida que aumenta el conocimiento. Esta elaboración progresiva no equivale a introducir cambios sin control: el detalle puede crecer sin alterar arbitrariamente los objetivos aprobados.

Incertidumbre y riesgo

Al abordar algo singular y futuro, nunca se dispone de información perfecta. La incertidumbre puede generar amenazas, pero también oportunidades.

Interdisciplinariedad

Muchos proyectos requieren perfiles de distintas áreas: negocio, tecnología, contratación, seguridad, protección de datos, finanzas, comunicación y operación.

Limitación de recursos

Los recursos son finitos. El equipo debe priorizar y equilibrar alcance, plazo, coste, calidad, riesgo, capacidad y valor.

Presencia de múltiples interesados

Los interesados pueden tener objetivos, poder, urgencia y expectativas diferentes. El éxito técnico no garantiza la aceptación organizativa.

Cambio organizativo

Los proyectos suelen introducir cambios en procesos, tecnologías, estructuras, capacidades o comportamientos. Por ello, la gestión del cambio organizativo puede ser decisiva.

Conexión con un contexto

Ningún proyecto funciona de manera aislada. Está influido por:

- estrategia y cultura organizativa;
- legislación y políticas públicas;
- contratos y proveedores;
- tecnologías disponibles;
- economía y mercado;
- seguridad y protección de datos;

- sostenibilidad;
- otros proyectos, programas y operaciones.

2.2. De los entregables al valor

2.2.1. Salida, resultado, beneficio y valor

Estos conceptos suelen confundirse y son muy preguntables.

| Concepto | Definición | Ejemplo en un proyecto de cita previa | |||| | **Salida o entregable (output)** | Producto, servicio o resultado verificable generado por el proyecto. | Aplicación web de cita previa desplegada y aceptada. | | **Resultado o efecto (outcome)** | Cambio que se produce al utilizar las salidas. | Los ciudadanos pueden solicitar cita sin desplazarse. | | **Beneficio** | Mejora medible derivada de uno o varios resultados y percibida como positiva por interesados. | Reducción del 35 % de llamadas y del tiempo medio de espera. | | **Desbeneficio** | Consecuencia negativa medible aceptada como parte del cambio. | Mayor carga inicial de soporte digital para ciertos usuarios. | | **Valor** | Importancia, utilidad o ventaja global obtenida, considerando beneficios, costes, riesgos y efectos para los interesados. | Servicio más accesible y eficiente con un coste sostenible. |

Cadena lógica

Necesidad → **proyecto** → **entregables** → **resultados** → **beneficios** → **valor**

El proyecto controla directamente la creación y aceptación de los entregables. La obtención de beneficios puede depender también de la adopción, la operación y el uso posterior.

Clave de test: finalizar todos los entregables dentro de plazo y presupuesto no garantiza por sí solo que se alcancen los beneficios esperados.

2.2.2. Objetivos y criterios de éxito

Los objetivos deben ser comprensibles, verificables y coherentes con la estrategia. La conocida regla **SMART** es útil como guía:

- **Specific:** específicos.
- **Measurable:** medibles.
- **Achievable:** alcanzables.
- **Relevant:** relevantes.
- **Time-bound:** delimitados en el tiempo.

Dimensiones del éxito

La evaluación moderna del éxito no debe limitarse a la llamada triple restricción.

1. **Eficiencia de la ejecución:** plazo, coste, alcance y utilización de recursos.
2. **Calidad y aceptación de entregables:** conformidad con requisitos y aptitud para el uso.
3. **Resultados y beneficios:** mejoras efectivamente logradas.
4. **Valor estratégico o público:** contribución a objetivos organizativos o sociales.
5. **Satisfacción y confianza de los interesados.**
6. **Sostenibilidad y efectos a largo plazo.**
7. **Capacidad organizativa generada:** aprendizaje, conocimiento y madurez.

Triple restricción y restricciones ampliadas

La representación clásica relaciona:

- alcance;
- tiempo;
- coste.

En la práctica también se consideran:

- calidad;
- recursos;
- riesgos;
- beneficios;
- sostenibilidad;
- satisfacción de interesados.

Modificar una dimensión puede afectar a las demás. Por ejemplo, reducir el plazo puede aumentar el coste, el riesgo o la necesidad de reducir alcance.

2.3. Principios generales de la dirección de proyectos

2.3.1. Qué es un principio

Un **principio** es una orientación fundamental que guía comportamientos y decisiones. No prescribe una única técnica ni una secuencia exacta de procesos. Su aplicación debe adaptarse al contexto.

Los estándares actuales tienden a complementar los procesos con principios, resultados y dominios de desempeño. Aunque cada marco utiliza una

terminología propia, existe un núcleo común.

2.3.2. Principios generales comunes

Alineación estratégica y enfoque en el valor

El proyecto debe mantener una razón válida para existir y contribuir a objetivos organizativos, públicos o sociales. La justificación se revisa durante todo el ciclo de vida, no solo al inicio.

Preguntas que deben responderse:

- ¿Qué problema se resuelve?
- ¿Qué beneficios se esperan?
- ¿Para quién se crea valor?
- ¿Siguen siendo justificables los costes y riesgos?
- ¿Existe una alternativa mejor?

Si el proyecto deja de ser justificable, la decisión correcta puede ser modificarlo, pausarlo o cerrarlo.

Responsabilidad, ética y custodia de recursos

Quienes participan en el proyecto deben actuar con integridad, diligencia, transparencia y respeto a la normativa, utilizando responsablemente los recursos confiados.

Incluye:

- rendición de cuentas;
- prevención de conflictos de interés;
- protección de información;
- cumplimiento normativo;
- decisiones documentadas;
- consideración de efectos sociales y ambientales.

Gobernanza clara y rendición de cuentas

Deben definirse autoridad, responsabilidades, tolerancias, controles, criterios de escalado y órganos de decisión.

Una gobernanza eficaz evita dos extremos:

- **ausencia de control**, que provoca decisiones informales o tardías;
- **burocracia desproporcionada**, que ralentiza sin aportar valor.

Liderazgo y equipo eficaz

La dirección de proyectos requiere combinar gestión y liderazgo.

- **Gestionar:** planificar, organizar, medir y controlar.
- **Liderar:** dar sentido, influir, resolver conflictos, facilitar decisiones y desarrollar al equipo.

Un equipo eficaz necesita objetivos compartidos, seguridad psicológica, competencias adecuadas, comunicación y autonomía coherente con su responsabilidad.

Participación de los interesados

La participación no equivale a informar a todos de todo. Consiste en identificar interesados, comprender sus necesidades e influencia, decidir el grado apropiado de involucración y mantener relaciones que favorezcan los objetivos.

La estrategia puede incluir:

- informar;
- consultar;
- involucrar;
- colaborar;
- facultar para decidir.

Pensamiento sistémico

El proyecto es parte de un sistema. Una decisión localmente óptima puede causar un efecto negativo global.

Ejemplo: acelerar el desarrollo omitiendo documentación puede cumplir un hito, pero aumentar costes de mantenimiento y dependencia del proveedor.

Adaptación al contexto o *tailoring*

No existe un método universal que deba aplicarse con idéntica intensidad a todos los proyectos. Los controles, documentos, roles y prácticas se adaptan considerando:

- tamaño y complejidad;
- incertidumbre;
- criticidad;
- regulación;
- experiencia del equipo;
- tecnología;
- ritmo de cambio;

- modalidad contractual;
- distribución geográfica;
- cultura organizativa.

Adaptar no significa eliminar controles sin análisis, sino elegir un nivel de gestión proporcionado.

Calidad incorporada desde el inicio

La calidad no debe depender únicamente de una inspección final. Debe integrarse en requisitos, diseño, procesos, criterios de aceptación, pruebas y decisiones.

Diferencia fundamental:

- **Grado:** categoría o nivel de prestaciones.
- **Calidad:** grado de cumplimiento de requisitos y adecuación al uso.

Un producto de grado básico puede tener alta calidad si cumple plenamente sus requisitos. Un producto con muchas prestaciones puede tener baja calidad si falla o no satisface las necesidades.

Gestión de incertidumbre, riesgo y complejidad

La incertidumbre debe identificarse, analizarse y tratarse de manera continua. No todos los riesgos pueden eliminarse; algunos se evitan, reducen, transfieren, aceptan o explotan según su naturaleza.

La complejidad puede surgir de:

- numerosas interdependencias;
- comportamiento humano;
- ambigüedad;
- innovación tecnológica;
- múltiples organizaciones;
- ritmo de cambio;
- efectos no lineales.

Adaptabilidad, resiliencia y aprendizaje

Los planes son hipótesis sobre el futuro. El proyecto debe aprender de la evidencia y responder a cambios sin perder el control.

- **Adaptabilidad:** capacidad para modificar el enfoque ante nuevas condiciones.
- **Resiliencia:** capacidad para absorber perturbaciones y recuperarse.

Medición y decisiones basadas en evidencia

Se debe medir aquello que ayude a decidir. Una métrica útil debe ser relevante, comprensible, oportuna y difícil de manipular.

Riesgos de una mala medición:

- medir actividad en lugar de valor;
- premiar comportamientos contraproducentes;
- generar informes que nadie utiliza;
- ocultar incertidumbre mediante cifras aparentemente precisas.

Sostenibilidad y visión de largo plazo

Las decisiones deben considerar no solo la entrega inmediata, sino los efectos durante la vida útil del producto o servicio:

- consumo de recursos;
- mantenibilidad;
- accesibilidad;
- impacto ambiental y social;
- deuda técnica;
- dependencia de proveedores;
- costes de operación y retirada.

2.3.3. Relación con PMBOK 7.^a y 8.^a edición

Este apartado sirve como orientación inicial. El estudio detallado corresponde al tema de estándares y marcos de referencia.

PMBOK 7.^a edición

La séptima edición articula **doce principios**:

1. Custodia responsable (*stewardship*).
2. Equipo.
3. Interesados.
4. Valor.
5. Pensamiento sistémico.
6. Liderazgo.
7. Adaptación al contexto.
8. Calidad.
9. Complejidad.
10. Riesgo.
11. Adaptabilidad y resiliencia.
12. Cambio.

PMBOK 8.^a edición

La octava edición, publicada por PMI en noviembre de 2025, conserva la base orientada a principios y dominios, pero la simplifica en **seis principios nucleares**:

1. Adoptar una visión holística.
2. Centrarse en el valor.
3. Integrar la calidad en procesos y entregables.
4. Liderar con responsabilidad.
5. Integrar la sostenibilidad.
6. Construir equipos empoderados.

Clave de test: PMBOK 8 no supone una vuelta pura a un enfoque rígido basado en procesos. Mantiene una base de principios y dominios, y reincorpora orientación de procesos de forma evolucionada y no prescriptiva.

2.4. Beneficios de la gestión de proyectos

La gestión de proyectos no garantiza el éxito, pero aumenta la capacidad de la organización para tomar decisiones informadas, detectar desviaciones y entregar resultados de manera controlada.

2.4.1. Beneficios estratégicos

- Alinea iniciativas con objetivos y prioridades.
- Permite comparar proyectos y decidir dónde invertir.
- Facilita cancelar iniciativas que han perdido su justificación.
- Mejora la realización de beneficios y valor.
- Conecta la ejecución con la estrategia.

2.4.2. Beneficios de planificación y control

- Clarifica objetivos, alcance y entregables.
- Hace visibles dependencias, restricciones y supuestos.
- Mejora la estimación de plazos, costes y recursos.
- Proporciona líneas base y criterios para medir desviaciones.
- Permite anticipar necesidades de capacidad.

2.4.3. Beneficios organizativos

- Define roles y responsabilidades.
- Mejora la coordinación entre unidades.
- Facilita decisiones y escalados.
- Reduce duplicidades y trabajos contradictorios.
- Conserva conocimiento mediante documentación y lecciones aprendidas.

2.4.4. Beneficios para los interesados

- Gestiona expectativas de forma explícita.
- Aumenta transparencia y confianza.
- Favorece la aceptación de entregables.
- Permite incorporar necesidades reales de usuarios.
- Facilita la gestión del cambio y la adopción.

2.4.5. Beneficios frente a riesgo y cambio

- Identifica amenazas y oportunidades con antelación.
- Prepara respuestas y reservas.
- Establece control sobre cambios de alcance, coste o calendario.
- Reduce el impacto de incidencias.
- Favorece el aprendizaje y la adaptación.

2.4.6. Beneficios técnicos y de calidad

- Define criterios de aceptación y calidad.
- Integra revisiones y pruebas.
- Mejora trazabilidad de requisitos y decisiones.
- Coordina arquitectura, seguridad, datos, integración y operación.
- Reduce retrabajo y defectos evitables.

2.4.7. Beneficios en contratación y proveedores

- Clarifica prestaciones y responsabilidades.
- Define hitos, entregables y aceptación.
- Mejora seguimiento contractual.
- Facilita la gestión de dependencias y cambios.
- Aporta evidencia para resolver discrepancias.

2.4.8. Limitaciones: gestionar no es burocratizar

La gestión puede ser contraproducente cuando:

- los controles no son proporcionales al riesgo;

- la documentación se convierte en un fin;
- se informa sobre métricas sin utilidad;
- las decisiones se retrasan por exceso de niveles;
- el plan se trata como inmutable pese a nueva evidencia;
- el cumplimiento formal sustituye a la entrega de valor.

La solución es adaptar la gestión y mantener una gobernanza mínima suficiente.

2.5. Tipología de proyectos

No existe una única clasificación universal. Un mismo proyecto puede pertenecer simultáneamente a varias categorías.

2.5.1. Según su finalidad

- **Transformación:** modifica profundamente procesos, capacidades o modelos de servicio.
- **Innovación e investigación:** explora soluciones con alta incertidumbre.
- **Desarrollo de producto o servicio:** crea o mejora una oferta.
- **Cumplimiento normativo:** responde a una obligación legal o regulatoria.
- **Infraestructura:** crea activos físicos o tecnológicos.
- **Mejora y eficiencia:** reduce costes, tiempos o errores.
- **Mantenimiento evolutivo:** incorpora cambios relevantes y acotados sobre un sistema existente.
- **Organizativo:** cambia estructuras, funciones o formas de trabajo.

Matiz: no todo mantenimiento es una operación. Una actualización singular con alcance, presupuesto, equipo y fecha de fin puede gestionarse como proyecto.

2.5.2. Según el sector o dominio

- tecnologías de la información;
- construcción e ingeniería;
- investigación científica;
- salud;
- educación;
- administración pública;
- energía;
- cultura y eventos;
- desarrollo organizativo;
- defensa y seguridad.

2.5.3. Según el cliente o destinatario

- **Internos:** el destinatario pertenece a la propia organización.
- **Externos:** se realizan para clientes, ciudadanos u otras organizaciones.
- **Interorganizativos:** intervienen varias entidades con gobernanza compartida.

2.5.4. Según el grado de conocimiento e incertidumbre

- **Bien definidos:** requisitos y solución relativamente estables.
- **Complejos:** numerosas interdependencias, actores o restricciones.
- **Innovadores:** alta incertidumbre tecnológica o de necesidad.
- **Exploratorios:** buscan validar hipótesis antes de comprometer una inversión mayor.

2.5.5. Según el enfoque de desarrollo o entrega

Predictivo

El alcance y la planificación se definen con alto detalle al comienzo. La entrega principal suele realizarse al final o en grandes hitos. Es apropiado cuando los requisitos son estables y el cambio es costoso.

Iterativo

La solución se refina mediante ciclos repetidos. Cada iteración mejora la comprensión o el producto, aunque no necesariamente añade funcionalidad utilizable.

Incremental

El producto se entrega por partes funcionales. Cada incremento añade capacidad utilizable.

Adaptativo o ágil

Se trabaja en ciclos cortos, con priorización frecuente, retroalimentación continua y aceptación del cambio. Es adecuado cuando existe incertidumbre y es posible entregar valor gradualmente.

Híbrido

Combina elementos predictivos y adaptativos. Puede aplicarse un enfoque predictivo para infraestructura, contratación o cumplimiento, y uno ágil para desarrollo de funcionalidades.

Clave de test: iterativo e incremental no son sinónimos. Un enfoque puede ser iterativo, incremental o ambas cosas.

2.5.6. Según tamaño o complejidad

Pueden clasificarse como pequeños, medianos, grandes o megaproyectos. La clasificación depende de criterios organizativos, por ejemplo:

- presupuesto;
- duración;
- número de personas;
- criticidad;
- número de unidades afectadas;
- complejidad contractual;
- impacto público;
- dependencia tecnológica.

El tamaño no equivale automáticamente a complejidad. Un proyecto de bajo presupuesto puede ser muy complejo por incertidumbre, criticidad o diversidad de interesados.

2.5.7. Según obligatoriedad

- **Obligatorios:** impulsados por ley, seguridad o continuidad crítica.
- **Discrecionales:** compiten por inversión según valor esperado.
- **De emergencia:** responden a una necesidad urgente y requieren controles adaptados, no ausencia de control.

2.5.8. Según forma de financiación o contratación

- financiados con presupuesto interno;
- subvencionados o cofinanciados;
- contratados a precio fijo;
- contratados por tiempo y materiales;
- gestionados mediante acuerdos marco;
- colaboración público-privada;
- desarrollo interno, externalizado o mixto.

La modalidad condiciona riesgos, incentivos, control y flexibilidad.

2.6. Ciclo de vida del proyecto

2.6.1. Concepto

El **ciclo de vida del proyecto** es el conjunto de fases por las que pasa desde su inicio hasta su cierre. Las fases facilitan gobernanza, planificación, control y decisiones.

Una **fase** es un conjunto de actividades relacionadas que culmina con uno o varios entregables y, con frecuencia, con una decisión de continuar, modificar, suspender o cerrar.

No existe un ciclo de vida único para todos los proyectos.

2.6.2. Modelo genérico de fases

Inicio o viabilidad

Objetivo: determinar qué se pretende conseguir, por qué y bajo qué autoridad inicial.

Actividades habituales:

- identificar necesidad y objetivos;
- analizar viabilidad y opciones;
- preparar la justificación inicial;
- identificar interesados principales;
- nombrar patrocinador y dirección del proyecto;
- definir alcance de alto nivel;
- estimar inicialmente plazo, coste y riesgo;
- autorizar el proyecto.

Entregables posibles:

- caso de negocio inicial;
- acta o mandato de proyecto;
- estudio de viabilidad;
- mapa inicial de interesados;
- descripción de alcance de alto nivel;
- decisión de autorización.

Planificación

Objetivo: definir cómo se alcanzarán los objetivos y cómo se gobernará y controlará el trabajo.

Actividades habituales:

- desarrollar alcance y estructura de trabajo;
- definir entregables y criterios de aceptación;

- secuenciar actividades;
- estimar duración, recursos y costes;
- crear cronograma y presupuesto;
- planificar calidad, riesgos, comunicaciones, adquisiciones y cambios;
- fijar líneas base cuando proceda;
- acordar el enfoque de desarrollo y entrega.

Entregables posibles:

- plan para la dirección del proyecto;
- estructura de descomposición del trabajo;
- cronograma;
- presupuesto;
- registro de riesgos;
- planes de calidad, comunicación, recursos y contratación;
- estrategia de transición y adopción.

Ejecución o entrega

Objetivo: realizar el trabajo y producir los entregables.

Actividades habituales:

- dirigir al equipo;
- construir productos y servicios;
- gestionar proveedores;
- asegurar calidad;
- comunicar y colaborar con interesados;
- resolver incidencias;
- gestionar conocimiento;
- preparar la transición a operaciones.

Entregables posibles:

- productos intermedios y finales;
- versiones de software;
- documentación técnica y de usuario;
- resultados de pruebas;
- formación;
- informes de avance;
- solicitudes de cambio.

Seguimiento y control

Objetivo: comparar el desempeño con lo previsto, prever resultados y decidir acciones.

No tiene por qué ser una fase aislada; normalmente se realiza durante todo el proyecto.

Actividades habituales:

- medir avance, costes, calidad y riesgos;
- controlar alcance y cambios;
- actualizar previsiones;
- gestionar incidencias y dependencias;
- informar a órganos de gobierno;
- escalar excepciones;
- tomar acciones correctivas o preventivas.

Entregables posibles:

- informes de estado;
- previsiones actualizadas;
- decisiones y acciones;
- cambios aprobados o rechazados;
- registros actualizados;
- informes de excepción.

Cierre y transición

Objetivo: confirmar la finalización ordenada, aceptar resultados y transferir responsabilidades.

Actividades habituales:

- verificar aceptación de entregables;
- cerrar contratos;
- transferir producto, conocimiento y soporte;
- liberar recursos;
- archivar información;
- documentar lecciones;
- confirmar responsabilidades sobre beneficios pendientes;
- elaborar informe final.

Entregables posibles:

- acta o informe de cierre;
- aceptación formal;
- documentación de transición;
- lecciones aprendidas;
- cierre contractual y financiero;
- plan de revisión de beneficios.

Clave de test: cerrar el proyecto no significa necesariamente que todos los beneficios ya se hayan materializado. Algunos se evalúan durante la operación posterior.

2.6.3. Relaciones entre fases

Las fases pueden relacionarse de diferentes formas:

Secuenciales

Una fase comienza después de finalizar la anterior. Reduce incertidumbre de coordinación, pero puede alargar el calendario.

Solapadas

Una fase comienza antes de terminar la anterior. Puede reducir plazo, pero aumenta riesgo de retrabajo.

Iterativas o adaptativas

Las fases o ciclos se repiten para desarrollar progresivamente el producto y aprender de la retroalimentación.

Puertas de decisión o *stage gates*

Al final de una fase se revisa la información y se decide:

- continuar;
- continuar con condiciones;
- volver a trabajar algún elemento;
- pausar;
- reorientar;
- cancelar.

Las puertas de decisión son mecanismos de gobernanza, no simples reuniones informativas.

2.6.4. Fase frente a grupo de procesos

Una fase pertenece a la estructura temporal del proyecto. Un proceso o grupo de procesos describe actividades de gestión que pueden repetirse dentro de varias fases.

Ejemplo: en un proyecto con fases de análisis, desarrollo y despliegue pueden realizarse actividades de planificación, ejecución y control en cada fase.

Clave de test: «inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, y cierre» pueden presentarse como grupos de procesos de gestión; no deben confundirse automáticamente con las fases específicas del ciclo de vida de un proyecto concreto.

2.6.5. Ciclo de vida del proyecto y ciclo de vida del producto

| Aspecto | Ciclo de vida del proyecto | Ciclo de vida del producto | | | | |

Objeto | Trabajo temporal para crear o cambiar algo. | Evolución total del producto desde la idea hasta su retirada. | | **Duración** | Termina con el cierre del proyecto. | Puede incluir numerosos proyectos y años de operación. | | **Contenido** | Inicio, planificación, entrega, control y cierre. | Concepción, desarrollo, lanzamiento, crecimiento, mantenimiento y retirada. | | **Ejemplo** | Proyecto para desarrollar la versión inicial de una aplicación. | Vida completa de la aplicación, incluidas nuevas versiones, operación y retirada. |

Un producto puede originar varios proyectos: creación inicial, ampliación, migración, modernización y retirada.

2.6.6. Entregables

Un **entregable** es un resultado verificable que debe producirse para completar una fase, proceso o proyecto.

Puede ser:

- tangible o intangible;
- interno o externo;
- intermedio o final;
- técnico, de gestión o contractual.

Ejemplos:

- prototipo;
- especificación aprobada;
- código desplegado;
- informe de auditoría;
- plan de pruebas;
- servicio operativo;
- formación impartida;
- acta de aceptación.

Entregable, hito y actividad

| Concepto | Qué representa | Ejemplo | |||| | **Actividad** | Trabajo que consume tiempo y recursos. | Ejecutar pruebas de carga. | | **Entregable** | Resultado verificable del trabajo. | Informe de pruebas de carga aceptado. | | **Hito** | Punto significativo, normalmente de duración cero. | Aprobación para pasar a producción. |

Criterios de aceptación

Los criterios de aceptación definen las condiciones que debe cumplir un entregable para ser aceptado. Deben ser claros, verificables y acordados con la autoridad correspondiente.

Ejemplo poco útil: «la aplicación será rápida».

Ejemplo verificable: «el percentil 95 del tiempo de respuesta será inferior a dos segundos para 2.000 usuarios concurrentes bajo el escenario de carga definido».

2.7. Oficina de dirección de proyectos (PMO)

2.7.1. Concepto

Una **PMO** (*Project Management Office*) es una unidad, función o estructura organizativa que facilita, coordina, normaliza, supervisa o dirige aspectos relacionados con proyectos, programas o portafolios.

Su diseño depende de las necesidades de la organización. No existe una única PMO válida para todos los casos.

2.7.2. Posibles funciones

- definir métodos, plantillas y estándares;
- formar y asesorar a responsables de proyecto;
- proporcionar herramientas y repositorios;
- consolidar información y cuadros de mando;
- apoyar planificación y control;
- gestionar recursos compartidos;
- facilitar gestión de riesgos y dependencias;
- realizar revisiones y aseguramiento;
- apoyar selección y priorización;
- mantener conocimiento y lecciones aprendidas;
- coordinar programas y portafolios;
- dirigir proyectos estratégicos;

- impulsar madurez organizativa;
- vigilar realización de beneficios y valor.

Una PMO no debe limitarse a recopilar informes. Debe aportar una capacidad o decisión que mejore resultados.

2.7.3. Clasificación habitual según grado de control

PMO de apoyo

- Proporciona plantillas, formación, asesoramiento y buenas prácticas.
- Ejerce control reducido.
- Adecuada cuando los equipos tienen autonomía y existe madurez suficiente.

PMO de control

- Exige cumplimiento de métodos, herramientas, controles o revisiones.
- Ejerce control moderado.
- Puede auditar o autorizar determinados artefactos y puertas de decisión.

PMO directiva

- Asume directamente la dirección de proyectos o asigna responsables.
- Ejerce control elevado.
- Adecuada para iniciativas estratégicas, críticas o centralizadas.

Clave de test: apoyo, control y dirección describen grados de autoridad, no necesariamente tres departamentos diferentes. Una misma PMO puede combinar funciones.

2.7.4. Otras clases de PMO

- **Oficina de proyecto:** dedicada a un proyecto concreto.
- **PMO departamental:** atiende proyectos de una unidad.
- **PMO empresarial o EPMO:** alinea iniciativas con la estrategia de toda la organización.
- **Oficina de programa:** coordina proyectos relacionados dentro de un programa.
- **Centro de excelencia:** desarrolla capacidades, métodos y conocimiento.
- **Agile PMO o Value Management Office:** orienta gobernanza y apoyo hacia flujos de valor y enfoques adaptativos.

2.7.5. PMO, programa y portafolio

Programa

Conjunto de proyectos y actividades relacionadas que se gestionan coordinadamente para obtener beneficios que no se alcanzarían gestionándolos de forma independiente.

Portafolio

Conjunto de proyectos, programas y otros trabajos agrupados para cumplir objetivos estratégicos. Sus componentes no tienen que estar directamente relacionados entre sí.

Elemento	Finalidad principal	Pregunta típica					**Proyecto**	Crear un resultado singular.	¿Estamos entregando correctamente el resultado acordado?
	Programa	Coordinar componentes relacionados para lograr beneficios.	¿Estamos obteniendo beneficios conjuntos y gestionando interdependencias?						
Portafolio	Seleccionar y equilibrar inversiones estratégicas.	¿Estamos haciendo las iniciativas correctas con los recursos disponibles?		**PMO**	Proporcionar estructura, apoyo, control o dirección.	¿Cómo mejoramos y coordinamos la gestión organizativa de las iniciativas?			

2.7.6. Valor y riesgos de una PMO

Valor potencial

- coherencia y comparabilidad;
- mejor visibilidad ejecutiva;
- aprendizaje compartido;
- optimización de recursos;
- decisiones más rápidas y fundamentadas;
- reducción de duplicidades;
- mejor alineación estratégica.

Riesgos de diseño

- burocracia excesiva;
- métricas orientadas a actividad y no a resultados;
- distancia respecto de los equipos;
- imposición de un único método;
- duplicidad con órganos existentes;
- ausencia de autoridad real;
- convertirse en una oficina de reporte sin capacidad de ayuda o decisión.

2.8. Proyectos y operaciones

2.8.1. Concepto de operación

Las **operaciones** son actividades continuas o recurrentes que sostienen el funcionamiento habitual de una organización y producen bienes o servicios de manera repetitiva.

Ejemplos TIC:

- monitorización diaria de sistemas;
- gestión ordinaria de copias de seguridad;
- resolución de incidencias;
- administración de cuentas;
- mantenimiento preventivo;
- prestación habitual de un servicio digital.

2.8.2. Diferencias principales

| Criterio | Proyecto | Operación | |||| | **Duración** | Temporal. | Continua o recurrente. | | **Finalidad** | Crear un resultado o cambio singular. | Mantener y prestar servicios habituales. | | **Fin** | Se cierra al alcanzar o abandonar sus objetivos. | Continúa mientras exista la función. | | **Repetitividad** | Menor; contexto y resultado singulares. | Mayor; procesos estables o repetibles. | | **Equipo** | Puede formarse temporalmente y disolverse. | Suele pertenecer a una estructura permanente. | | **Incertidumbre** | Generalmente mayor. | Generalmente menor, aunque nunca nula. | | **Financiación** | Presupuesto acotado o inversión. | Presupuesto operativo periódico. | | **Medición** | Entregables, hitos, resultados y beneficios. | Niveles de servicio, productividad, calidad y continuidad. | | **Cambio** | Introduce cambios. | Sostiene y optimiza el estado operativo. |

Estas diferencias son tendencias, no reglas absolutas. Las operaciones también cambian y los proyectos pueden incluir actividades repetitivas.

2.8.3. Relación entre ambos

Proyectos y operaciones se conectan en distintos momentos:

1. Una necesidad operativa origina un proyecto.
2. Personal de operaciones aporta requisitos y restricciones.
3. El proyecto prepara soporte, formación y transición.
4. Operaciones acepta el producto o servicio.
5. El uso operativo produce resultados y beneficios.
6. La experiencia operativa genera nuevas mejoras o proyectos.

Ejemplo completo

- **Problema operativo:** demasiadas incidencias por infraestructura obsoleta.
- **Proyecto:** migrar sistemas a una nueva plataforma.
- **Entregables:** infraestructura, aplicaciones migradas, documentación y formación.
- **Transición:** aceptación y traspaso al equipo de explotación.
- **Operación:** monitorización, soporte y mantenimiento continuo.
- **Beneficio:** reducción de interrupciones y costes.

2.8.4. Trabajo operativo dentro de un proyecto

Un proyecto puede contener tareas repetitivas, por ejemplo reuniones semanales, compilaciones o pruebas automatizadas. Su existencia no convierte el proyecto en una operación. Debe observarse la finalidad global y la temporalidad.

De forma inversa, una unidad operativa puede ejecutar un proyecto sin dejar de realizar sus funciones ordinarias.

2.9. Conceptos relacionados y diferencias esenciales

2.9.1. Proyecto frente a proceso

Un **proceso** es un conjunto de actividades relacionadas que transforma entradas en salidas. Puede utilizarse tanto en proyectos como en operaciones.

- El proyecto es una iniciativa temporal.
- El proceso es una forma de realizar trabajo.

Ejemplo: el proceso de gestión de cambios puede aplicarse durante un proyecto y durante la operación de un servicio.

2.9.2. Proyecto frente a producto

- El proyecto es temporal.
- El producto puede mantenerse y evolucionar durante mucho más tiempo.

Un producto puede gestionarse mediante múltiples proyectos y trabajo operativo continuo.

2.9.3. Dirección de proyectos frente a gestión de productos

- La dirección de proyectos se centra en lograr objetivos temporales y cerrar la iniciativa.
- La gestión de productos se centra en maximizar el valor del producto durante su ciclo de vida.

Ambas disciplinas colaboran, especialmente en entornos digitales.

2.9.4. Proyecto frente a programa

Un proyecto crea un resultado singular. Un programa coordina proyectos relacionados para lograr beneficios conjuntos y gestionar interdependencias.

2.9.5. Proyecto frente a portafolio

Un portafolio selecciona, prioriza y equilibra iniciativas para ejecutar la estrategia. Sus componentes no necesitan perseguir un único resultado común.

2.10. Aplicación a proyectos TIC

2.10.1. Particularidades frecuentes

- alta velocidad de cambio tecnológico;
- dificultad para expresar necesidades como requisitos completos al inicio;
- dependencia de datos, integraciones y sistemas heredados;
- riesgos de ciberseguridad y privacidad;
- deuda técnica y mantenibilidad;
- dependencia de proveedores y licencias;
- facilidad aparente para cambiar software, que puede ocultar impactos importantes;
- necesidad de transición a explotación y soporte;
- importancia de experiencia de usuario y accesibilidad;
- posibilidad de entrega incremental.

2.10.2. Ejemplo de delimitación de proyecto

Proyecto

«Implantar un sistema de gestión de expedientes antes del 30 de junio de 2027, migrando los expedientes activos, formando a 300 usuarios y cumpliendo los

requisitos de seguridad, accesibilidad e interoperabilidad establecidos».

Entregables

- sistema configurado;
- integraciones;
- datos migrados;
- pruebas superadas;
- manuales;
- formación;
- plan de soporte;
- aceptación y puesta en producción.

Operación posterior

- altas de usuarios;
- atención de incidencias;
- monitorización;
- copias de seguridad;
- mantenimiento ordinario;
- medición de niveles de servicio.

Beneficios esperados

- menor tiempo de tramitación;
- mayor trazabilidad;
- reducción de errores;
- consulta en línea;
- eliminación de tareas manuales.

2.11. Errores y confusiones frecuentes

1. **Temporal no significa corto.** Un proyecto puede durar años.
2. **Único no significa que jamás se haya hecho algo parecido.** La singularidad depende del contexto.
3. **El cierre no exige éxito.** Un proyecto cancelado también debe cerrarse ordenadamente.
4. **Un entregable no es un beneficio.** El entregable facilita un cambio; el beneficio es una mejora medible.
5. **Una fase no es lo mismo que un grupo de procesos.**
6. **Un hito no es una actividad larga.** Normalmente representa un punto de control sin duración.
7. **Iterativo no equivale a incremental.**
8. **Ágil no significa ausencia de planificación o control.** La planificación es frecuente y adaptativa.

9. **PMO no significa necesariamente oficina de control burocrático.** Puede apoyar, controlar o dirigir.
10. **Portafolio no exige relación directa entre componentes.** Se agrupan por estrategia y gestión de inversión.
11. **Programa no es simplemente un proyecto grande.** Busca beneficios coordinados entre componentes relacionados.
12. **Las operaciones también pueden mejorar.** Una mejora singular puede constituir un proyecto.
13. **Cumplir plazo y presupuesto no basta para asegurar valor.**
14. **Adaptar no es omitir arbitrariamente.** Debe justificarse según contexto y riesgo.
15. **Mayor grado no implica mayor calidad.**
16. **Seguimiento y control suele ser continuo,** no únicamente una fase posterior a la ejecución.
17. **Los beneficios pueden aparecer después del cierre.**
18. **El producto puede sobrevivir al proyecto.**

2.12. Resumen de repaso rápido

2.12.1. Definiciones en una línea

- **Proyecto:** esfuerzo temporal y organizado para crear un resultado singular y contribuir a unos objetivos.
- **Dirección de proyectos:** aplicación coordinada de conocimientos, prácticas y capacidades para lograr los resultados del proyecto.
- **Entregable:** resultado verificable producido por una actividad, fase o proyecto.
- **Resultado:** efecto producido por el uso de los entregables.
- **Beneficio:** mejora medible derivada de resultados.
- **Valor:** utilidad o ventaja global obtenida para los interesados.
- **Fase:** parte del ciclo de vida que agrupa trabajo relacionado y culmina en entregables o decisiones.
- **Hito:** punto significativo del proyecto, normalmente sin duración.
- **PMO:** estructura que apoya, normaliza, controla o dirige la gestión de iniciativas.
- **Programa:** coordinación de proyectos relacionados para obtener beneficios conjuntos.
- **Portafolio:** agrupación de iniciativas para ejecutar la estrategia y equilibrar la inversión.
- **Operación:** trabajo continuo o recurrente que sostiene la actividad ordinaria.

2.12.2. Cadenas para memorizar

Necesidad → justificación → proyecto → entregables → resultados → beneficios → valor

Inicio → planificación → entrega → seguimiento y control → cierre y transición

Actividad produce entregable; entregable permite resultado; resultado genera beneficio; beneficio contribuye a valor.

2.12.3. Diferencias clave

| Pareja | Diferencia esencial | || | Proyecto / operación | Temporal y singular / continua y recurrente. | | Fase / proceso | Parte temporal del ciclo / conjunto de actividades de gestión o trabajo. | | Entregable / hito | Resultado verificable / punto significativo. | | Entregable / beneficio | Producto creado / mejora obtenida por su uso. | | Iterativo / incremental | Refina repetidamente / añade partes utilizables. | | Programa / portafolio | Beneficios coordinados / alineación y equilibrio estratégico. | | Grado / calidad | Nivel de prestaciones / cumplimiento de requisitos. | | Proyecto / producto | Iniciativa temporal / activo o servicio con vida más larga. |

Preguntas tipo test

Pregunta 1. ¿Cuál de las siguientes características es esencial en un proyecto? A. Debe durar menos de un año.

B. Debe producir exclusivamente un producto tangible.

C. Tiene carácter temporal y persigue un resultado singular.

D. Se ejecuta siempre fuera de la estructura permanente.

Pregunta 2. ¿Cuál de los siguientes elementos representa una mejora medible derivada del uso de un entregable? A. Actividad.

B. Beneficio.

C. Hito.

D. Restricción.

Pregunta 3. Una aplicación desplegada y aceptada es, principalmente: A. Un beneficio.

B. Un supuesto.

C. Un entregable.

D. Una operación.

Pregunta 4. ¿Qué afirmación sobre la temporalidad es correcta? A. El producto creado debe ser temporal.

B. Un proyecto temporal no puede durar varios años.

- C. Temporal significa que el proyecto tiene inicio y final.
- D. Los beneficios deben finalizar al cerrar el proyecto.

Pregunta 5. ¿Cuál es la mejor descripción de la elaboración progresiva? A.

- Modificar el alcance sin autorización conforme surjan ideas.
- B. Aumentar el detalle de la información a medida que se aprende.
- C. Ejecutar siempre el proyecto mediante incrementos.
- D. Sustituir la planificación por decisiones improvisadas.

Pregunta 6. ¿Qué concepto describe un límite conocido que condiciona la planificación? A. Restricción.

- B. Supuesto.
- C. Oportunidad.
- D. Entregable.

Pregunta 7. ¿Cuál es un ejemplo de supuesto? A. El presupuesto máximo aprobado es de 500.000 euros.

- B. La fecha legal de entrada en servicio es el 1 de enero.
- C. Se considera que la API externa estará disponible en octubre.
- D. Se ha producido una interrupción del proveedor.

Pregunta 8. ¿Qué diferencia correctamente calidad y grado? A. Son términos equivalentes.

- B. El grado mide conformidad y la calidad, prestaciones.
- C. Un producto de grado básico puede tener alta calidad.
- D. Un producto de grado alto siempre tiene alta calidad.

Pregunta 9. ¿Cuál es la finalidad principal de una puerta de decisión entre fases? A. Sustituir el seguimiento continuo.

- B. Decidir si se continúa, modifica, pausa o cancela.
- C. Registrar únicamente las horas trabajadas.
- D. Evitar la participación del patrocinador.

Pregunta 10. ¿Qué afirmación distingue una fase de un grupo de procesos?

- A. Una fase estructura temporalmente el proyecto; los procesos pueden repetirse en varias fases.
- B. Son conceptos completamente idénticos.
- C. Los grupos de procesos solo existen en operaciones.
- D. Una fase nunca genera entregables.

Pregunta 11. ¿Cuál de los siguientes es normalmente un hito? A. Ejecutar pruebas durante tres semanas.

- B. Programar una integración.
- C. Aprobación para la puesta en producción.
- D. Elaborar la documentación técnica.

Pregunta 12. ¿Qué enfoque entrega el producto mediante partes funcionales utilizables? A. Incremental.

B. Exclusivamente iterativo.

C. Operativo.

D. Funcional permanente.

Pregunta 13. ¿Cuál es una característica de un enfoque híbrido? A. Elimina cualquier planificación inicial.

B. Combina prácticas predictivas y adaptativas según el contexto.

C. Impide utilizar contratos.

D. Exige que todo el producto se entregue al final.

Pregunta 14. ¿Qué PMO suele ejercer el menor grado de control directo? A. Directiva.

B. De apoyo.

C. De auditoría obligatoria.

D. Ejecutiva con dirección de proyectos.

Pregunta 15. ¿Qué PMO asume habitualmente la dirección directa de proyectos? A. De apoyo.

B. Directiva.

C. Informal.

D. De consulta sin autoridad.

Pregunta 16. ¿Qué elemento agrupa proyectos relacionados para obtener beneficios coordinados? A. Operación.

B. Programa.

C. Entregable.

D. Fase.

Pregunta 17. ¿Qué afirmación sobre un portafolio es correcta? A. Todos sus componentes deben producir el mismo entregable.

B. Solo puede contener proyectos, nunca programas.

C. Agrupa iniciativas para apoyar objetivos estratégicos y equilibrar inversiones.

D. Es sinónimo de proyecto de gran tamaño.

Pregunta 18. ¿Cuál es una diferencia típica entre proyectos y operaciones? A. Solo las operaciones utilizan recursos.

B. Los proyectos son temporales y las operaciones continuas o recurrentes.

C. Las operaciones no tienen objetivos.

D. Los proyectos no contienen tareas repetitivas.

Pregunta 19. ¿Cuándo se materializan necesariamente todos los beneficios de un proyecto? A. Antes de aprobar el caso de negocio.

B. Exactamente al finalizar el cronograma.

- C. Pueden materializarse durante el proyecto o después de su cierre.
- D. Únicamente durante la fase de planificación.

Pregunta 20. ¿Cuál de los siguientes es un beneficio de la dirección de proyectos? A. Eliminar completamente la incertidumbre.

- B. Garantizar el éxito con independencia del contexto.
- C. Mejorar la coordinación, la transparencia y la capacidad de decisión.
- D. Evitar cualquier cambio una vez aprobado el plan.

Pregunta 21. ¿Qué principio exige ajustar métodos y controles al tamaño, riesgo y contexto? A. Adaptación o *tailoring*.

- B. Operación continua.
- C. Descomposición funcional.
- D. Financiación recurrente.

Pregunta 22. ¿Cuál de estas afirmaciones refleja pensamiento sistémico? A.

- Optimizar cada equipo por separado siempre optimiza el proyecto.
- B. Las decisiones deben considerar interdependencias y efectos globales.
- C. El proyecto debe ignorar las operaciones hasta el cierre.
- D. Los interesados externos no forman parte del sistema.

Pregunta 23. ¿Cuál es el mejor criterio de aceptación? A. «La aplicación será intuitiva».

- B. «El sistema funcionará muy bien».
- C. «El 95 % de las respuestas se completará en menos de dos segundos bajo el escenario de carga definido».
- D. «Los usuarios deberían quedar satisfechos».

Pregunta 24. ¿Qué documento o decisión suele autorizar formalmente el inicio de un proyecto? A. Un registro de incidencias operativas.

- B. Un acta, mandato o autorización de proyecto.
- C. El cierre contractual.
- D. Una lección aprendida.

Pregunta 25. ¿Qué afirmación sobre el cierre es correcta? A. Solo se cierra un proyecto que ha tenido éxito.

- B. Un proyecto cancelado no necesita cierre.
- C. El cierre incluye aceptación, transición, liberación de recursos y lecciones aprendidas.
- D. Al cerrar se eliminan todos los registros del proyecto.

Soluciones razonadas

| Pregunta | Respuesta | Explicación | |::| | 1 | C | Temporalidad y singularidad son características esenciales. | | 2 | B | El beneficio es una mejora

medible derivada de los resultados. | | 3 | C | La aplicación aceptada es un resultado verificable producido por el proyecto. | | 4 | C | Temporal significa que existe un comienzo y un final, no que el resultado dure poco. | | 5 | B | La elaboración progresiva aumenta el detalle conforme crece el conocimiento. | | 6 | A | Una restricción es un límite conocido, como presupuesto o fecha obligatoria. | | 7 | C | La disponibilidad futura se toma como hipótesis de planificación. | | 8 | C | El grado es el nivel de prestaciones; la calidad es el cumplimiento de requisitos. | | 9 | B | La puerta permite una decisión de gobernanza basada en la información de la fase. | | 10 | A | Las fases estructuran el ciclo; los procesos de gestión pueden repetirse. | | 11 | C | Una aprobación es un punto significativo, normalmente sin duración. | | 12 | A | Incremental significa entregar capacidad utilizable por partes. | | 13 | B | El enfoque híbrido combina prácticas según las necesidades del proyecto. | | 14 | B | La PMO de apoyo asesora y facilita con control reducido. | | 15 | B | La PMO directiva gestiona directamente proyectos o asigna sus responsables. | | 16 | B | Un programa coordina componentes relacionados para beneficios conjuntos. | | 17 | C | El portafolio se orienta a estrategia, priorización y equilibrio de recursos. | | 18 | B | Es la distinción general más característica. | | 19 | C | El valor y los beneficios pueden aparecer durante o después de la iniciativa. | | 20 | C | La gestión mejora la probabilidad y la calidad de las decisiones, pero no elimina la incertidumbre ni garantiza éxito. | | 21 | A | *Tailoring* es adaptar el enfoque al contexto. | | 22 | B | El pensamiento sistémico evita optimizaciones locales que dañen el conjunto. | | 23 | C | Es específico, medible y verificable bajo condiciones definidas. | | 24 | B | El nombre cambia según el marco, pero expresa autorización formal. | | 25 | C | Todo proyecto debe cerrarse de forma ordenada, incluso si se cancela. |

Tarjetas de memorización

P: ¿Qué dos características definen especialmente un proyecto?

R: Temporalidad y singularidad.

P: ¿Un proyecto temporal produce necesariamente un resultado temporal?

R: No. El resultado puede durar mucho después del cierre.

P: ¿Qué diferencia existe entre entregable y beneficio?

R: El entregable es un resultado verificable creado; el beneficio es una mejora medible derivada de su uso.

P: ¿Qué es un hito?

R: Un punto significativo del proyecto, normalmente sin duración.

P: ¿Qué es una PMO?

R: Una estructura que apoya, normaliza, controla o dirige aspectos de proyectos, programas o portafolios.

P: ¿Cuáles son los tres tipos habituales de PMO por autoridad?

R: De apoyo, de control y directiva.

P: ¿Qué diferencia hay entre programa y portafolio?

R: El programa coordina componentes relacionados para beneficios conjuntos; el portafolio selecciona y equilibra iniciativas para la estrategia.

P: ¿Qué diferencia hay entre iterativo e incremental?

R: Iterativo refina repetidamente; incremental entrega partes utilizables.

P: ¿Qué es adaptar o hacer *tailoring*?

R: Ajustar el enfoque, prácticas y controles al contexto y riesgo del proyecto.

P: ¿Los grupos de procesos son siempre fases?

R: No. Pueden repetirse dentro de varias fases.

P: ¿Qué ocurre con los beneficios al cerrar el proyecto?

R: Algunos ya se habrán logrado y otros se materializarán y medirán posteriormente en operación.

Bibliografía y recursos

Fuentes oficiales principales

1. Project Management Institute — PMBOK® Guide, Eighth Edition.

Página oficial con descripción, fecha de publicación y estructura general de la 8.ª edición. La guía completa puede requerir compra o membresía.

<https://www.pmi.org/standards/pmbok>

2. Project Management Institute — PMBOK® Guide, Eighth Edition, tabla de contenidos oficial.

Recurso público útil para comprobar principios, dominios y estructura.

https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/publications/pmbok-guide-eighth-edition_table-of-contents.pdf

3. Project Management Institute — 12 Principles of Project Management.

Resumen oficial público de los doce principios de la 7.ª edición.

<https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/pmbok-standards/12-project-management-principles.pdf>

4. ISO 21502:2020 — Project, programme and portfolio management — Guidance on project management.

Ficha oficial. Confirma su aplicabilidad a distintos tipos de organización, proyecto, ciclo de vida y enfoque de entrega. La norma completa es de pago.

<https://www.iso.org/standard/74947.html>

5. **ISO — Improving project management.**

Presentación pública de ISO 21502 y de las prácticas cubiertas durante el ciclo de vida.

<https://www.iso.org/news/ref2645.html>

6. **ISO — Project Management Methodology in the ISO and IEC environment.**

Metodología descargable basada en ISO 21502; aporta ejemplos prácticos y terminología accesible.

<https://www.iso.org/publication/PUB100482.html>

7. **PeopleCert — PRINCE2 Project Management, Version 7.**

Página oficial sobre el método, su aplicabilidad y sus elementos generales. El manual completo está sujeto a licencia.

<https://www.peoplecert.org/browse-certifications/project-programme-and-portfolio-management/PRINCE2-2/PRINCE2-7-foundation-3579>

8. **Comisión Europea — PM² Project Management Methodology Guide v3.1.**

Guía oficial, gratuita y descargable. Es especialmente útil como referencia práctica para fases, gobernanza, roles, artefactos y proyectos en entornos públicos.

<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/97cc2f12-c648-11ee-95d9-01aa75ed71a1/language-en>

Recursos complementarios oficiales

9. **PMI — Standards and Publications.**

Catálogo oficial de estándares de proyectos, programas, portafolios, estimación, valor ganado, sostenibilidad e inteligencia artificial.

<https://www.pmi.org/standards>

10. **ISO 21500:2021 — Context and concepts.**

Norma de contexto y conceptos subyacentes para proyectos, programas y portafolios. Ficha pública; texto completo de pago.

<https://www.iso.org/standard/75704.html>

11. **Comisión Europea — PM²-Agile Guide.**

Extensión oficial de PM² para introducir prácticas ágiles conservando gobernanza y coherencia organizativa.

<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ed85debf-decc-11eb-895a-01aa75ed71a1/language-en>

Recomendación de uso de las fuentes

- Para **definiciones y principios**, priorizar PMI e ISO.

- Para **fases, documentos, roles y ejemplos aplicados al sector público**, utilizar PM² como guía abierta.
- Para **PRINCE2**, estudiar la información pública y, si se dispone de acceso, el manual oficial de la versión 7.
- Evitar memorizar resúmenes no oficiales cuando contradigan una edición vigente.
- Comprobar siempre la edición: materiales antiguos pueden referirse a estructuras diferentes de PMBOK o PRINCE2.

Listado de control de dominio del tema

Marca cada punto cuando puedas explicarlo sin consultar los apuntes:

- ☐ Defino proyecto y dirección de proyectos.
- ☐ Explico temporalidad, singularidad y elaboración progresiva.
- ☐ Distingo restricción, supuesto, dependencia y riesgo.
- ☐ Distingo entregable, resultado, beneficio y valor.
- ☐ Explico por qué plazo, coste y alcance no bastan para definir el éxito.
- ☐ Enumero los principios generales y doy un ejemplo de cada uno.
- ☐ Reconozco los doce principios de PMBOK 7 y los seis de PMBOK 8.
- ☐ Explico los beneficios estratégicos y operativos de gestionar proyectos.
- ☐ Clasifico proyectos mediante distintos criterios.
- ☐ Distingo predictivo, iterativo, incremental, adaptativo e híbrido.
- ☐ Explico el ciclo de vida genérico y los entregables de cada fase.
- ☐ Distingo fase, proceso, actividad, hito y entregable.
- ☐ Distingo ciclo de vida del proyecto y del producto.
- ☐ Defino PMO y diferencio apoyo, control y dirección.
- ☐ Distingo proyecto, programa, portafolio y operación.
- ☐ Explico la transición de un proyecto TIC a operaciones.
- ☐ Resuelvo al menos 22 de las 25 preguntas de este tema sin consultar.